

命题 1 (容量陷阱)。固定 $\alpha > 0, \beta \geq 1, t_A < t_B$, 且。存在 p $0 < c_A < c_B \in (0, 1)$ 和 $D_0 < \infty$ such, 使得对于每一个 $D > D_0$,

$$C_{\text{split}}(D, p) < C_{\text{mono}}(D).$$

证明。分裂成本的阶 $D^{\beta+1}$ 拥堵系数为

is

$$g(p) = t_A p^{\beta+1} / c_A^\beta + t_B (1-p)^{\beta+1} / c_B^\beta.$$

单一文化成本的对应系数为 $a(1) =$ 。在 $p = 1$ 处从左边的 t_A / c_A^β 导数为

$$g'(1) = (\beta + 1) t_A / c_A^\beta > 0,$$

因此将 p 略微降低到 1 以下会减少主导拥堵系数。因此存在 $p \in (0, 1)$ 使得 $a(p) < a(1)$ 。对于这个 p , 差值

$C_{\text{mono}}(D) - C_{\text{split}}(D, p)$ 具有正的主导项

$$\alpha (g(1) - g(p)) D^{\beta+1},$$

而将 $(1-p)D$ 单位移动到较慢链路所产生的自由流惩罚是阶 D 的。由于 $\beta \geq 1$, 拥堵收益最终会主导线性自由流惩罚。因此某个有限的 D_0 满足对所有 $D > D_0$, 所声称的不等式 $\square$

该命题有意具有建设性。它并非声称单一文化总是有害; 而是指出, 当建议存在相关性时, 低自由时间、低容量的捷径可能成为陷阱。

Writing $a = t_A / c_A^\beta$ 且 $b = t_B / c_B^\beta$, 高需求系数为。其一阶条件 $g(p) = ap^{\beta+1} + b(1-p)^{\beta+1}$ 为

$$ap^\beta = b(1-p)^\beta,$$

因此该系数在以下情况下最小化

$$p^\star = \frac{(t_B / c_B^\beta)^{1/\beta}}{(t_A / c_A^\beta)^{1/\beta} + (t_B / c_B^\beta)^{1/\beta}},$$

当 c_A 较小时, 该分配方式赋予低容量捷径较小的质量。精确的有限需求最优解也包含自由流项, 但主导系数解释了为何在高负载下多样化流量能够占据优势。

命题 2 (容量比例充分条件)。设。若

$$\frac{t_A}{c_A^\beta} > \frac{t_A c_A + t_B c_B}{(c_A + c_B)^{\beta+1}},$$

则存在 $D_0 < \infty$ such, 使得对所有 $C_{\text{split}}(D, p_c) < C_{\text{mono}}(D)$ 成立 $D > D_0$.

证明。对于容量比例分配, 阶 $D^{\beta+1}$ 拥塞系数为

$$g(p_c) = \frac{t_A c_A + t_B c_B}{(c_A + c_B)^{\beta+1}}.$$

所示条件恰为 $a(p_c) < a(1)$ 。与容量陷阱命题中相同的主导项比较给出该结果。 $\square$

容量比例条件仅为充分条件。有限实例的最优分流可能既非容量比例, 也非恰为 $p^\star$, 且具有多条重叠路径的网络可能具有更复杂的瓶颈结构。其价值在于解释性: 它明确指出低容量边上微小的自由流优势可能被凸拥堵所主导。

有限需求阈值。渐近论证还给出一个可直接检验的充分条件。对于任意满足 $a(p) < a(1)$ 的固定分流

$$C_{\text{mono}}(D) - C_{\text{split}}(D, p) = D(1-p)(t_A - t_B) + \alpha D^{\beta+1}(g(1) - g(p)).$$

因此, 当满足以下条件时分流更便宜

$$D^\beta > \frac{(1-p)(t_B - t_A)}{\alpha(g(1) - g(p))}.$$

该阈值是充分的而非紧致的, 但使得高负载机制在有限需求下可审计。

成本分解。等价地, 成本差异将自由流惩罚与拥堵增益分离:

$$C_{\text{mono}}(D) - C_{\text{split}}(D, p) = D(1-p)(t_A - t_B) + \alpha D^{\beta+1} \left[\frac{t_A(1-p^{\beta+1})}{c_A^\beta} - \frac{t_B(1-p)^{\beta+1}}{c_B^\beta} \right].$$

第一项为非正, 因为将流量分配给 B 牺牲了自由流时间。第二项恰好在分流降低主导拥堵系数时为正, 这阐明了为何足够高的需求会逆转自由流排序。

部分合规。设 $q \in [0, 1]$ 为遵循共享捷径建议的需求比例。其余用户遵循多样化回退策略, 该策略将回退流量的 p_f 比例发送。则 $x_A = D(q + (1-q)p_f)$, $x_B = D(1-q)(1-p_f)$, 且 to A. Then

$$C_{\text{partial}}(D, q, p_f) = x_A t_A \left(1 + \alpha (x_A / c_A)^\beta \right) + x_B t_B \left(1 + \alpha (x_B / c_B)^\beta \right).$$

写出 $s(q) = p_f + q(1-p_f)$, 主导拥堵系数为

$$h(q) = t_A s(q)^{\beta+1} / c_A^\beta + t_B (1-s(q))^{\beta+1} / c_B^\beta.$$

其导数为

$$h'(q) = (1-p_f)(\beta+1) \left(t_A s(q)^\beta / c_A^\beta - t_B (1-s(q))^\beta / c_B^\beta \right).$$

对于 $p_f < 1$, 导数的符号取决于括号内差值的符号; 当 $p_f = 1$ 时, 导数为零, 因为合规性不再改变捷径的流量占比。因此, 在高负载容量陷阱机制下, 一旦捷径已承载足够多的流量, 增加 q 会加剧主导拥堵。这种单调性并非全局成立: 在低需求时, 或当捷径不受容量约束时, 更高的合规性可能影响甚微, 甚至可能降低自由流行驶时间。因此, 实验报告将部分合规性趋势作为经验证据, 而非普遍命题。